| | |
|---|---|
| esprit Se former autrement | **Examen**<br>Semestre : 1 ☐ 2 ■<br>Session : Principale ■ Rattrapage ☐ |

| | |
|---|---|
| **ETUDIANT(e)**<br>Nom et Prénom : ……...<br>Classe : ……..... | Code : |

Module : Techniques de conteneurisation
Enseignant(s) : Imed Khedhri, Marwa Chemakh, Maryem Bouzouita, Hamdi Gabsi
Classe(s): 4 ArcTic & 4IoSyS
Documents autorisés : OUI ☐ NON ■ Nombre de pages : 7
Calculatrice autorisée : OUI ☐ NON ■ Internet autorisée : OUI ☐ NON ■
Date : 06/04/2022 Heure 11hh45 Durée : 01h30

**✂- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| Code | Note<br>/20 | Nom et Signature du Surveillant | Nom et Signature du Correcteur | Observations |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**NB** : Les parties réservées aux informations relatives à l'étudiant et à l'administration seront ajoutées au cas où les réponses seront écrites sur les feuilles d'examen.

*La précision, la consistance, la clarté seront appréciées*

**Exercice 1** : QCM (8 points)

1. Quelle est la commande docker pour trouver le pilote de journalisation actuel pour un conteneur en cours d'exécution ?

   A. docker info
   B. docker config
   C. docker stats
   D. docker inspect

2. Qu'est-ce qui est utilisé par le noyau pour isoler les ressources lors de l'exécution de conteneurs Docker ?

   A. Control groups (also know as cgroups)
   B. Volumes
   C. Overlay networks
   D. Namespaces

3. Quelle affirmation est vraie ?

   A. ENTRYPOINT ne peut pas être utilisé conjointement avec CMD
   B. Le format shell CMD utilise cette forme ["param", param", "param"]
   C. ENTRYPOINT ne peut pas être remplacé dans la commande "docker container run"
   D. CMD est utilisé pour exécuter le logiciel est l'image avec tous les arguments

Ne rien écrire ici

4. Dans un conteneur, le noyau de l'OS est :

   A. Celui du système hôte
   B. Celui qui est installé dans le conteneur
   C. Celui qui est installé dans la première couche du conteneur
   D. Celui du système qui exécute la commande docker

5. Après avoir créé un nouveau service nommé "http", vous remarquez que le nouveau service n'est pas enregistré comme sain. Comment afficher la liste des tâches historiques pour ce service à l'aide de la ligne de commande?

   A. docker inspect http
   B. docker service inspect http
   C. docker service ps http
   D. docker ps http

6. Un conteneur nommé "webserver1" qui stocke les résultats dans un volume appelé "data" a été créé. **docker run -d --name=webserver1 -v data:/data app1**
   Comment accède-t-on aux résultats dans "data" avec un autre conteneur appelé "webserver2" ?

   A. docker run -d --name=webserver2--volume=app1 app2
   B. docker run -d --name=webserver2--volume=data app2
   C. docker run -d --name=webserver2 --volumes-from=analytics app2
   D. docker run -d --name=webserver2--mount=app1 app2

7. Laquelle des commandes suivantes répertorie les nœuds d'un cluster Docker Swarm ?

   A. docker-swarm listnodes
   B. docker node ls
   C. docker machine ls
   D. docker swarm nodes

8. Quelle commande Docker est utilisée pour initialiser un Swarm ?

   A. docker swarm start
   B. Docker swarm create
   C. docker swarm init
   D. docker swarm initialize

Ne rien écrire ici

9. Vous venez d'exécuter **'docker swarm leave'** sur un nœud. Quelle commande peut être exécutée sur le même nœud pour confirmer qu'il a quitté le cluster ?

   A. docker node ls
   B. docker system info
   C. docker system status
   D. docker system status

10. Quel fichier est utilisé pour docker-compose up ?

    A. composer.yml
    B. docker-compose.xml
    C. dockerfile
    D. docker-compose.yml

11. Quelle est la commande docker-compose pour redémarrer votre pile d'exécution ?

    A. docker-compose restart
    B. docker-compose up -d
    C. docker-compose update
    D. docker-compose –restart

12. Si on veut mettre à l'échelle mes conteneurs de chrome à 10, quelle commande sera utilisée ?

    A. $ docker-compose scale chrome=10
    B. $ docker-compose up -d --scale chrome=10
    C. $ docker-compose chrome=10
    D. $ docker-compose up chrome=10

13. La commande docker service scale test=6 permet de:

    A. Créer 6 services
    B. Créer 6 noeuds
    C. Créer 6 conteneurs
    D. Supprimer 6 conteneurs

Ne rien écrire ici

14. La commande “docker commit 567 myproject” permet de :

    A. Créer un conteneur nommé myproject à partir de l’image ayant l’ID 567
    B. Créer un conteneur nommé 567 à partir de l’image ayant l’ID myproject
    C. Créer une nouvelle image nommée myproject à partir d’un conteneur ayant l’ID 567
    D. Créer une nouvelle image nommée 567 à partir d’un conteneur ayant l’ID myproject

15. La commande suivante « Docker run -v /data:/test alpine » permet d’instancier une image alpine et lui rattacher :

    A. Bind mount
    B. Volume
    C. Image
    D. Driver réseau

16. La commande suivante « Docker run -v /data alpine » permet d’instancier une image alpine et lui rattacher :

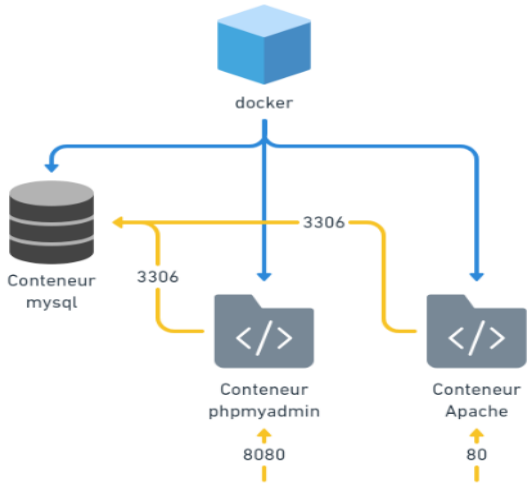
    A. Bind mount
    B. Named Volume
    C. Anonymous Volume
    D. Driver réseau

| **Question** | **Reponses** |
|---|---|
| **Q1** | |
| **Q2** | |
| **Q3** | |
| **Q4** | |
| **Q5** | |
| **Q6** | |
| **Q7** | |
| **Q8** | |
| **Q9** | |
| **Q10** | |
| **Q11** | |
| **Q12** | |
| **Q13** | |
| **Q14** | |
| **Q15** | |
| **Q16** | |

| **ETUDIANT(e)**<br>Nom et Prénom : ……..<br>Classe : …….....  | Code : |
|---|---|

**<u>Exercice 2</u>** (Étude de cas) (12 points)

Soit la figure ci-dessous qui décrit l'architecture d'une application web composée d'une base de données MySQL, d'un serveur apache et d'une application web de gestion pour la base de données MySQL.




On souhaite, en premier lieu, créer **séparément** des conteneurs Docker pour chaque composant de notre application.

1. Préciser les commandes docker permettant la création de:

   a. Un conteneur Docker nommé **projet-mysql** pour la base de données en considérant l'image **mariadb:latest**. Ce conteneur sera exécuté en mode détaché(background). **(1pt)**
   .....
   .....
   .....

   b. Un conteneur Docker nommé **projet-phpmyadmin** pour l'application de gestion de la base en considérant l'image **phpmyadmin**. Ce conteneur sera exécuté en mode interactif et avec terminal. On souhaite associer le port 8080 de notre machine hôte au port 80 de ce conteneur. **(1pt)**
   .....
   .....
   .....

| **ETUDIANT(e)**<br>Nom et Prénom : ……..<br>Classe : ……..... | Code : |
|---|---|

c. Un conteneur Docker nommé **projet-php-apache** pour le serveur web en considérant l'image **php7.4-apache:projet**. Ce conteneur sera exécuté en mode interactif avec terminal. **(1pt)**

.....
.....
.....

2. L'image **php7.4-apache:projet** a été créée à partir d'un Dockerfile. Donner les lignes du fichier Dockerfile qui permettent de: (1.5pt)
   - Introduire l'image de base qui est **php:7.4-apache**
   - Faire une mise à jour système
   - Installer les outils zip, unzip et vim

.....
.....
.....
.....
.....

3. On souhaite stocker les données traitées par le conteneur **projet-mysql** d'une façon permanente sur notre machine hôte dans un répertoire nommé "data" qui sera géré par le Docker engine.

   a. Modifier la commande Docker de la question 1 pour que le conteneur **projet-mysql** puisse stocker ses données dans le répertoire "data". **(1pt)**

   .....
   .....
   .....

   b. On veut partager les données contenues dans le répertoire "data" avec le conteneur **projet-phpmyadmin**. Modifier la commande Docker de la question 1 pour que le conteneur **projet-phpmyadmin** puisse partager ses données avec le conteneur **projet-mysql**. **(1pt)**

   .....
   .....
   .....

4. Donner la commande Docker qui permet de lier les deux conteneurs **projet-mysql** et **projet-phpmyadmin** pour partager leurs variables d'environnement. **(1pt)**

.....
.....
.....

| **ETUDIANT(e)**<br>Nom et Prénom : ……..<br>Classe : …….... | Code : |
|---|---|

5. On a constaté que la gestion manuelle et indépendante de ces conteneurs composant la même application paraît fastidieuse

   a. Expliquer pourquoi. (0.5 pt)
   .....
   .....

   b. Proposer la solution Docker permettant de remédier à cela. **(0.5pt)**
   .....
   .....

6. Soit le fichier yml suivant, permettant de décrire l'architecture de notre application.

```
version: '3'
.........:
  web:
    image: php7.4-apache:projet
    container_name: projet-php-apache
    build:
      ........: .
      .........: Dockerfile
    depends_on:
      - db
    links:
      - db:db
  pma:
    image:...........
    container_name: projet-phpmyadmin
    environment:
      PMA_HOST: db
      PMA_PORT: 3306
    ports:
      - ".......:..."
    links:
      - db:db

  db:
    image: mariadb:latest
    container_name: projet-mysql
    .........:
      - data:/var/lib/mysql
    environment:
      MYSQL_DATABASE: wordpress
      MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD: "yes
```

   a. Remplir les champs manquants **(3pt)**
   b. Préciser la commande Docker qui permet de créer cette architecture en utilisant ce fichier. **(0.5pt)**
   .....
   .....

7. On souhaite déployer notre application sur plusieurs machines distinctes. Est ce qu'on peut adopter la solution mentionnée dans la question 3. Sinon, proposer la solution adéquate. **(1pt)**
   .....
   .....